

Autovehicule rutiere – anul IV · S5

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 27.10.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 3. Senzorul pedalei de accelerație cu două piste: plauzibilitate și reacția la defect · Lucrarea 4. Senzori de temperatură: liniarizare și constanta de timp

Conținutul pachetului

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 14-16)

p. 5-8 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 17-20)

Lucrarea 3. Senzorul pedalei de accelerație cu două piste: plauzibilitate și reacția la defect

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1-4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Senzorul provenit din dezmembrări se verifică vizual (conector, carcasă) înainte de montare; se fixează pe suportul standului, nu se ține în mână în timpul măsurărilor.
- ▲ Conectorul senzorului se cuplează și se decuplează numai cu alimentarea oprită; nu se aplică tensiune pe pinii de semnal.
- ▲ Simularea defectelor (întrerupere, scurt la masă) se face numai prin comutatoarele sau punțile pregătite pe stand, nu prin atingerea firelor cu scule metalice.
- ▲ Pârghia de acționare este din material izolant; se evită strivirea degetelor la capătul cursei.

3.1. Scopul lucrării

Ridicarea caracteristicilor celor două piste ale senzorului pedalei de accelerație, calculul erorii de liniaritate și implementarea în microcontroler a verificărilor pe care le face ECU: domeniul valid al fiecărei piste, plauzibilitatea între piste și trecerea în modul de avarie. Lucrarea introduce principiile siguranței funcționale (ISO 26262).

3.2. Noțiuni teoretice

Pedala de accelerație electronică (drive-by-wire) are doi senzori independenți – potențiometrici sau, la vehiculele actuale, Hall fără contact – alimentați separat. A doua pistă dă de regulă o tensiune pe jumătate din prima sau o caracteristică decalată, astfel încât un scurtcircuit între piste să poată fi detectat. ECU citește ambele semnale și le compară permanent (Fig. 3.1).

$$U_1 = U_{1,0} + k_1 \cdot s \quad (3.1)$$

$$U_2 = \frac{U_1}{2} \quad (3.2)$$

$$s = \frac{U_1 - U_{1,0}}{k_1} [\%] \quad (3.3)$$

Verificările implementate în ECU sunt: (1) verificarea domeniului – o tensiune sub $\approx 0,25$ V indică întrerupere sau scurt la masă, peste $\approx 4,75$ V scurt la +5 V; (2) verificarea plauzibilității – diferența dintre prima pistă și dublul celei de-a doua trebuie să rămână sub un prag ε ; (3) confirmarea – defectul se validează doar dacă persistă un număr de eșantioane consecutive, pentru a nu reacționa la zgomot.

$$0,25 \leq U_{1,2} \leq 4,75 [V] \quad (3.4)$$

$$\Delta U = U_1 - 2 \cdot U_2 \leq \varepsilon \quad (3.5)$$

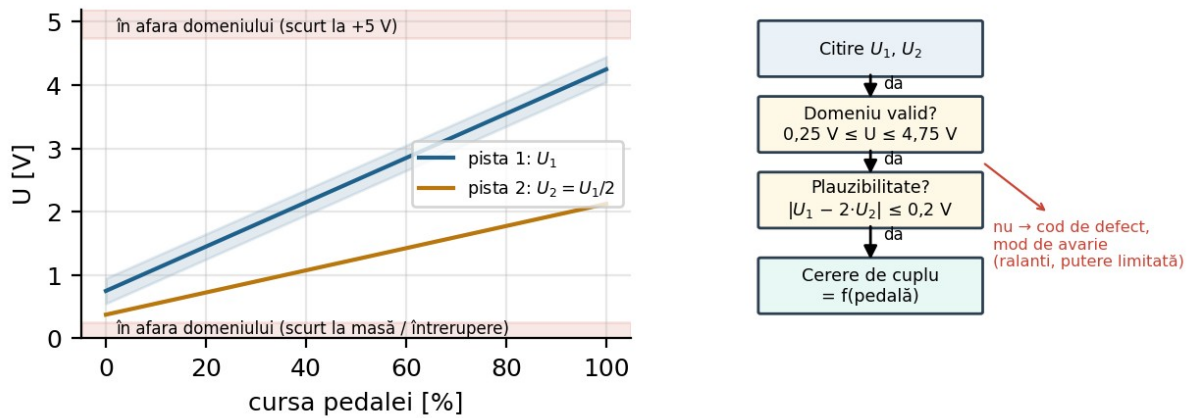


Fig. 3.1. Caracteristicile celor două piste (valori exemplificative) și logica de verificare din ECU

Liniaritatea se apreciază prin abaterea maximă față de dreapta de regresie, raportată la domeniul de ieșire:

$$\delta_{lin} = \max \left| U_i - (a \cdot s_i + b) \right| \cdot \frac{1}{U_{max} - U_{min}} \cdot 100 [\%] \quad (3.6)$$

```
const float EPS = 0.2; const int NCONF = 5; int cnt = 0; bool fault = false;
void loop() {
    float u1 = analogRead(A0) * 5.0 / 1024, u2 = analogRead(A1) * 5.0 / 1024;
    bool bad = (u1 < 0.25 || u1 > 4.75 || u2 < 0.25 || u2 > 4.75 || fabs(u1 - 2*u2) > EPS);
    cnt = bad ? cnt + 1 : 0;
    if (cnt >= NCONF) fault = true; // defect confirmat
    float s = fault ? 0 : (u1 - 0.75) / 3.5 * 100; // mod de avarie: cerere 0 %
    delay(10);
}
```

3.3. Aparatură și echipamente

- Senzor de pedală / TPS auto cu două piste (din dezmembrări) pe suport imprimat 3D, cu pârghie izolantă și raportor
- Potențiomtru rotativ 10 kΩ (etalon de comparație)
- Standul de lucru cu Arduino Mega, afișaj OLED
- Comutatoare / punți pentru simularea întreruperii și a scurtului la masă; multimetru

3.4. Modul de lucru

1. Se identifică pinii senzorului (alimentare, masă, semnal – pentru fiecare pistă) cu multimetrul și schema; se conectează semnalele la A0 și A1.
2. Se ridică caracteristicile: pentru 6 poziții ale pârgchiei (0...100 %) se citesc U_1 și U_2 (Tabelul 3.1).
3. Se încarcă programul de verificare și se afișează pe OLED: U_1 , U_2 , ΔU , cursa calculată s și starea (normal / defect).
4. Se simulează pe rând: întreruperea pistei 2, scurtul la masă al pistei 1, o rezistență în serie de 2,2 kΩ pe pista 2 (deriva caracteristicii); se notează reacția programului (Tabelul 3.2).
5. Se modifică pragul ϵ și numărul de confirmări și se observă compromisul dintre detectarea rapidă și alarmele false.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Caracteristicile pistelor

s [%]	0	20	40	60	80	100
U_1 [V]						

s [%]	0	20	40	60	80	100
U_2 [V]						
$\Delta U = U_1 - 2U_2 $ [V]						

Tabelul 3.2. Defecte simulate

Defect simulat	U_1 [V]	U_2 [V]	Verificarea care detectează	Timp de confirmare [ms]	Reacție
Întrerupere pistă 2					
Scurt la masă pistă 1					
Rezistență serie 2,2 kΩ pe pistă 2					

3.6. Prelucrarea datelor

Se determină prin regresie liniară parametrii $U_{1,0}$ și k_1 , se calculează eroarea de liniaritate și ΔU în fiecare punct; se verifică dacă pragul ε ales acoperă dispersia normală a senzorului.

Exemplu (valori exemplificative): $U_{1,0} = 0,75$ V, $k_1 = 0,035$ V/%; la $s = 40$ % se citesc $U_1 = 2,15$ V și $U_2 = 0,95$ V (pista 2 are o rezistență de contact în serie):

$$s = \frac{2,15 - 0,75}{0,035} = 40 \% \quad (3.7)$$

$$\Delta U = 2,15 - 2 \cdot 0,95 = 0,25 \text{ V} > \varepsilon = 0,2 \text{ V} \Rightarrow \text{defect de plauzibilitate} \quad (3.8)$$

Ambele piste sunt în domeniul valid, deci numai verificarea de plauzibilitate detectează defectul. După 5 eșantioane consecutive (50 ms) defectul se confirmă, iar cererea de cuplu se limitează.

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Un senzor sănătos are ΔU mult sub ε pe toată cursa; o creștere a lui ΔU spre capătul cursei indică uzura pistei potențiometrice.
- Întreruperea și scurtul sunt detectate de verificarea domeniului; deriva unei piste (rezistență de contact) numai de verificarea de plauzibilitate – de aici necesitatea redundanței.
- Un prag ε prea mic produce alarme false; unul prea mare întârzie detectarea unui defect periculos (accelerare nedorită).

3.8. Relevanță practică

Redundanța senzorilor și verificările de plauzibilitate sunt mecanisme de siguranță cerute de ISO 26262 pentru funcțiile de accelerare, frânare și direcție. Proiectarea acestor verificări (praguri, timpi de confirmare, reacții) face parte din activitatea inginerilor de software și de siguranță funcțională din industria auto.

3.9. Întrebări de verificare

1. De ce pedala are două piste cu caracteristici diferite și nu două piste identice?
2. Ce defect detectează verificarea domeniului și ce defect detectează numai verificarea de plauzibilitate?
3. Ce se întâmplă dacă defectul nu se confirmă pe mai multe eșantioane?
4. Ce reacție este sigură la un defect al pedalei?
5. Calculați ΔU pentru $U_1 = 3,20$ V și $U_2 = 1,62$ V. Este plauzibilă măsurătoarea pentru $\varepsilon = 0,2$ V?

Lucrarea 4. Senzori de temperatură: liniarizare și constanta de timp

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1-4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Apa caldă ($\leq 70^\circ\text{C}$) se manipulează în recipient izolat, cu capac, așezat stabil pe masă; se folosesc mănuși termoizolante.
- ▲ Senzorii se introduc în apă numai cu conexiunile electrice deasupra nivelului lichidului; plăcile electronice se țin departe de recipient.
- ▲ Fierbătorul se folosește numai de cadrul didactic, pe o suprafață separată de standuri.
- ▲ Termocuplul se manevrează cu grijă: vârful fierbinte nu se atinge imediat după scoaterea din apă.

4.1. Scopul lucrării

Compararea a patru tipuri de senzori de temperatură folosiți în automobil și în dezvoltarea de prototipuri – termistorul NTC auto, senzorul integrat analogic LM35, senzorul digital DS18B20 și termocuplul tip K – prin precizie, liniarizare și timp de răspuns; calculul temperaturii din tensiunea divizorului NTC și determinarea constantei de timp.

4.2. Noțiuni teoretice

Senzorul de temperatură a lichidului de răcire și cel al aerului admis sunt termistoare NTC, a căror rezistență scade exponențial cu temperatura. Termistorul este legat în serie cu o rezistență R_p din ECU, alimentată la 5 V; ECU măsoară tensiunea pe NTC și calculează rezistența, apoi temperatura, prin modelul cu parametrul B sau prin ecuația Steinhart–Hart:

$$R_{NTC} = R_p \cdot \frac{U_s}{U_{ref} - U_s} \quad (4.1)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \cdot \ln \frac{R_{NTC}}{R_0} \quad (4.2)$$

$$\frac{1}{T} = A + B_1 \cdot \ln R + C \cdot (\ln R)^3 \quad (\text{Steinhart–Hart, } T \text{ în } K) \quad (4.3)$$

LM35 dă o tensiune proporțională cu temperatura ($10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$). DS18B20 transmite digital (1-Wire), cu rezoluție de $0,0625^\circ\text{C}$ și precizie de $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Termocuplul generează o tensiune termoelectrică de $\approx 41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$, citită de un convertor dedicat (MAX6675), și acoperă temperaturile mari din evacuare.

Senzorul se comportă ca un sistem de ordinul 1: la o variație bruscă a temperaturii mediului, indicația urmează o exponențială. Constanta de timp τ este timpul în care indicația parcurge 63,2 % din variație (Fig. 4.1); ea depinde de masa senzorului și de contactul termic.

$$\vartheta(t) = \vartheta_0 + (\vartheta_\infty - \vartheta_0) \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (4.4)$$

$$\vartheta(\tau) = \vartheta_0 + 0,632 \cdot (\vartheta_\infty - \vartheta_0) \quad (4.5)$$

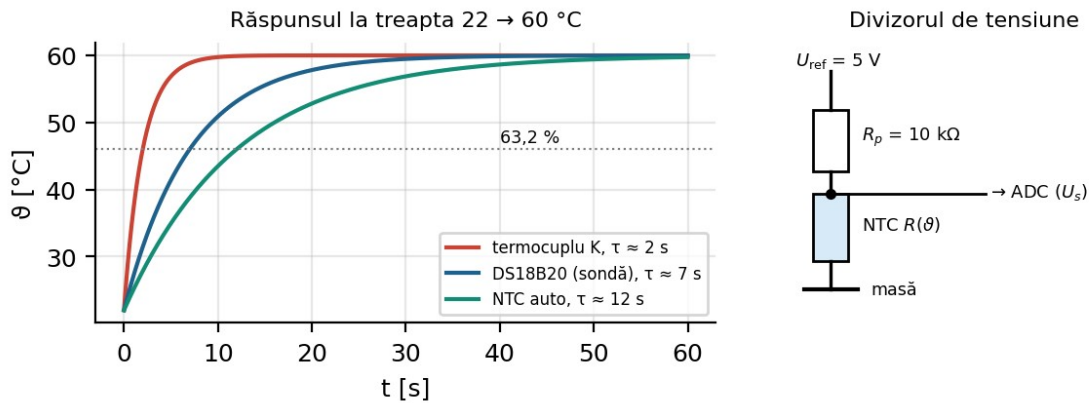


Fig. 4.1. Răspunsul senzorilor la o treaptă de temperatură (exemplificativ) și divizorul de tensiune al NTC

```
const float RP = 10000, R0 = 2500, T0 = 298.15, B = 3450;
float ntcTemp(int pin) {
    float u = analogRead(pin) * 5.0 / 1024;
    float r = RP * u / (5.0 - u);
    float invT = 1.0 / T0 + log(r / R0) / B;
    return 1.0 / invT - 273.15;    // °C
}
```

4.3. Aparatură și echipamente

- Senzor NTC auto ($\approx 2,5 \text{ k}\Omega$ la 25°C) cu rezistență de $10 \text{ k}\Omega$, 1 %; LM35; DS18B20 cu sondă etanșă și rezistență de $4,7 \text{ k}\Omega$; modul MAX6675 cu termocuplu K
- Recipient izolat cu apă caldă ($\approx 60^\circ\text{C}$) și pahar cu apă la temperatura camerei; termometru etalon
- Standul de lucru cu Arduino Mega și afișaj OLED; mănuși termoizolante

4.4. Modul de lucru

1. Se montează cei patru senzori și se verifică citirile la temperatura camerei, după 5 minute de stabilizare (Tabelul 4.1).
2. Se măsoară rezistența NTC cu multimetrul (conector desfăcut) la temperatura camerei și se compară cu valoarea calculată din tensiunea divizorului.
3. Se introduc senzorii și termometrul etalon în apa caldă; după stabilizare se notează valorile (Tabelul 4.1).
4. Treaptă de temperatură: senzorii, aflați în aer, se introduc simultan în apa caldă; se înregistrează valorile la fiecare 0,5 s timp de 60 s și se determină τ pentru fiecare senzor (Tabelul 4.2).
5. Se calculează temperatura NTC atât cu modelul B cât și cu tabelul constructorului (dacă este disponibil) și se compară.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Precizia senzorilor

Situație	Etalon [°C]	NTC [°C]	LM35 [°C]	DS18B20 [°C]	Termocuplu K [°C]
Aer, temperatura camerei					
Apă caldă, după stabilizare					

Tabelul 4.2. Constanta de timp

Senzor	ϑ_0 [°C]	ϑ_∞ [°C]	$\vartheta(\tau)$ [°C]	τ [s]	$t_{95} \approx 3\tau$ [s]
NTC auto					
LM35					
DS18B20 (sondă)					
Termocuplu K					

Tabelul 4.3. Liniarizarea NTC

U_s [V]	R_{NTC} calculat [Ω]	R_{NTC} măsurat [Ω]	ϑ model B [°C]	ϑ etalon [°C]

4.6. Prelucrarea datelor

Se calculează rezistența și temperatura NTC din tensiunea citită, erorile fiecărui senzor față de etalon și constantele de timp (grafic sau prin regresie pe logaritmul diferenței de temperatură).

Exemplu: $R_p = 10 \text{ k}\Omega$, $U_{ref} = 5 \text{ V}$, $R_0 = 2,5 \text{ k}\Omega$ la $T_0 = 298,15 \text{ K}$, $B = 3450 \text{ K}$; se citește $U_s = 0,50 \text{ V}$:

$$R_{NTC} = 10\,000 \cdot \frac{0,50}{5 - 0,50} = 1111 \, \Omega \quad (4.6)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{298,15} + \frac{1}{3450} \cdot \ln \frac{1111}{2500} = 3,119 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1} \quad (4.7)$$

$$T = 320,6 \text{ K} \quad (4.8)$$

$$\vartheta = 47,5 \text{ }^\circ\text{C} \quad (4.9)$$

$$\text{treaptă } 22 \rightarrow 60 \text{ }^\circ\text{C: } \vartheta(\tau) = 22 + 0,632 \cdot 38 = 46 \text{ }^\circ\text{C} \quad (4.10)$$

4.7. Interpretarea rezultatelor

- NTC-ul are sensibilitate mare, dar caracteristică neliniară; eroarea lui depinde de toleranța lui R_p și de modelul folosit (modelul B este precis pe un domeniu restrâns).
- Termocuplul este cel mai rapid (masă mică), senzorul NTC auto cel mai lent (carcasă metalică) – aceasta explică de ce temperatura motorului afișată de ECU „rămâne în urmă” la încălzire.
- DS18B20 este precis și ușor de cablat, dar lent la conversie ($\approx 750 \text{ ms}$ la 12 biți) – potrivit pentru mărimi lente.

4.8. Relevanță practică

Liniarizarea termistoarelor și compensarea întârzierii senzorilor se folosesc în calibrarea ECU (corecțiile de pornire la rece, protecția motorului) și în managementul termic al bateriilor vehiculelor electrice, unde zeci de NTC-uri sunt citite de BMS.

4.9. Întrebări de verificare

1. De ce ECU măsoară tensiunea pe NTC și nu direct rezistența?

2. Ce temperatură afișează ECU la întreruperea circuitului NTC și de ce?
3. Calculați temperatura pentru $U_s = 0,30 \text{ V}$ în condițiile exemplului.
4. Ce factori influențează constanta de timp a unui senzor?
5. Ce senzor ați alege pentru temperatura gazelor de evacuare și de ce?